

第2章 数学归纳法

2.1 引言

- 基本原理：对命题 $P(n), \forall n \in \mathbb{N}_+$ ，若
 - i. 对 $n = 1$ 成立
 - ii. 由对 $n = k$ 成立，可推出对 $n = k + 1$ 成立
- 则命题 $P(n)$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$ 成立

例 对 $x \in \mathbb{N}_+ (x \neq 1)$ 和 $n \in \mathbb{N}_+$ ，证明 $x^n - 1$ 能被 $x - 1$ 整除

解 对 x 进行归纳较复杂，因此对 n 进行归纳

- $n = 1$ 时 $\frac{x-1}{x-1} = 1$ 成立
- 设该命题对 n 成立
 - 即 $\frac{x^k-1}{x-1} = A \in \mathbb{N}_+$
- 则 $n = k + 1$ 时

$$\frac{x^{k+1}-1}{x-1} = \frac{x^{k+1}-x^k+x^k-1}{x-1} = x^k + \frac{x^k-1}{x-1} = x^k + A \in \mathbb{N}_+$$

- 由数学归纳法知该命题对 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立

启示 要选择合适的归纳量

- 变式1 (强归纳):
 - 对命题 $P(n), \forall n \in \mathbb{N}_+$ ，若
 - a. 对 $n = 1$ 成立
 - b. 由对 $n \leq k$ 成立，可推出对 $n = k + 1$ 成立
 - 则命题 $P(n)$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$ 成立
- 变式2 (分别归纳):
 - 对命题 $P(n), \forall n \in \mathbb{N}_+$ ，若可以分别归纳证明
 - a. 对 $n = 2k - 1, k \in \mathbb{N}_+$ 成立
 - b. 对 $n = 2k, k \in \mathbb{N}_+$ 成立
 - 则命题 $P(n)$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$ 成立
- 变式3 (部分归纳):
 - 对命题 $P(n), n \in \mathbb{N}_+$ ，若

- a. 对 $n = 1$ 成立
- b. 由对 $n = 2^k$ 成立, 可推出对 $n = 2^{k+1}$ 成立
- 则命题 $P(n)$ 对 $\forall n = 2^k, k \in \mathbb{N}$ 成立

2.2 平面区域计数

例 平面上 n 条直线 (不存在平行直线, 也不存在 ≥ 3 条直线交于一点) 可将平面划分为多少块区域?

解 $n = 1, R = 2; n = 2, R = 4; n = 3, R = 7; n = 4, R = 11; \dots$

构造结论 $R = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$, 其含义可解释为: 开始为 1 个区域, 第 n 条直线能增加 n 个区域

- 证明: $n = 1$, 显然成立
- 设 $n - 1$ 时结论成立
 则第 n 条直线与前面的 $n - 1$ 条直线均相交, 产生 $n - 1$ 个交点, 即第 n 条直线被分成 n 段, 每一段分别将 $n - 1$ 时的 1 个区域分为 2 个区域, 即增加了 n 个区域

由数学归纳法知结论成立

启示 由归纳假设推导时关注量的增长率而非量本身; 合理猜测并证明的方法

2.3 简单着色问题

例 证明: 平面上任意条直线划分的区域可以仅用 2 种颜色着色, 且任意有相邻边的 2 个区域不同色

解 $n = 1$ 显然成立; 设 $n - 1$ 时命题成立

添加第 n 条直线后一侧区域颜色不变, 另一侧区域颜色反转

设添加直线 l_n 后区域 R_1, R_2 相邻

- 若 R_1, R_2 在 l_n 同侧, 则其颜色要么都不变, 要么都反转
 因为 R_1, R_2 在 l_n 同侧, 所以加入 l_n 之前 R_1, R_2 属于不同区域, 加入 l_n 之后颜色仍不同, 成立
- 若 R_1, R_2 在 l_n 异侧, 则其中一个区域颜色不变, 另一个区域颜色反转
 因为 R_1, R_2 在 l_n 异侧, 所以加入 l_n 之前 R_1, R_2 属于相同区域, 加入 l_n 之后颜色不同, 成立

因此添加直线 l_n 后仍有可行着色方案, 由数学归纳法知结论成立

启示 追求灵活性, 通过算法设计证明方案可行

2.4 复杂加法问题

例 考察下面的三角形，求三角形中第 i 行的元素和

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 3 & 5 & & \\ & & 7 & 9 & 11 & & \\ 13 & 15 & 17 & 19 & & & \\ & \dots & & & & & \end{array}$$

解 $n = 1, sum = 1; n = 2, sum = 8; n = 3, sum = 27; n = 4, sum = 64; \dots$
构造结论 $sum = n^3$

- $n = 1$ ，第 1 行的和为 1，成立
设 n 成立，即第 n 行的和为 n^3
则第 $n + 1$ 行的前 n 个数分别比第 n 行前 n 个数大 $2n$ ，所以前 n 个数的和为 $n^3 + 2n^2$
- 而根据归纳假设，第 $n + 1$ 行的和应为 $(n + 1)^3$
所以第 $n + 1$ 行最后的数应为 $(n + 1)^3 - n^3 - 2n^2 = n^2 + 3n + 1 = (n + 1)^2 + n$
即第 n 行最后的数应为 $n^2 + n - 1$
- $n = 1$ ，第 1 行最后的数为 $1^2 + 1 - 1 = 1$ ，成立
设第 n 行最后的数为 $n^2 + n - 1$
则第 $n + 1$ 行有 $n + 1$ 个数，相邻元素相差 2，最后的数应为 $n^2 + n - 1 + 2(n + 1) = n^2 + 3n + 1 = (n + 1)^2 + n$ ，成立

由数学归纳法知结论成立

启示 多层归纳，逐步简化，可实现复杂问题的归纳证明

2.5 简单的不等式

例 证明 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} < 1$

解 $n = 1, \frac{1}{2} < 1$ ，成立
设 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} < 1$ 成立
则 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ，成立
由数学归纳法知结论成立

启示 注意归纳假设条件的应用

2.6 欧拉公式

例 证明任意线段构成的平面连通图的结点数 V ，边数 E ，区域数 F 满足 $V + F = E + 2$

解 嵌套归纳，外层对 F 归纳，内层对 V 归纳

- 先证 $V + F = E + 2$ 对 $F = 1$ 成立，即 $V + 1 = E + 2$ ，此时图为树
 - $V = 1$ 时， $E = 0$ ，有 $V + 1 = E + 2$
 - 设 $V = n$ 时有 $V + 1 = E + 2$ ，即 $E = n - 1$
则 $V = n + 1$ 时，由于图为树，必存在结点 v 只与 1 条边相关联，去掉 v 时即为 $V = n$ 的情况；加上 v 时，为保证联通且仍为树，只能让 v 与 $V = n$ 的树中的 1 条边相关联，因此成立
 - 由数学归纳法知 $V + F = E + 2$ 对 $F = 1$ 成立
- 再证 $V + F = E + 2$ 若对 $F = n$ 成立，则（不失一般性可设 V 不变）对 $F = n + 1$ 成立
 - $F = n + 1$ 时，至少存在 1 个区域由回路围成，去掉该回路的 1 条边，即为 $F = n$ 的情况；加上上述边， E 和 F 均增加 1，成立
- 由数学归纳法知 $V + F = E + 2$ 对任意 V, E, F 成立

启示 对多个参数可以运用嵌套的方式归纳证明

2.7 独立集与顶点的覆盖性

例 $G = (V, E)$ 为有向图， $S(G)$ 为独立集（任意 2 个点之间都不存在边）

证明存在 $S(G)$ ，使得 $V(G)$ 中所有结点都可从 $S(G)$ 中的某个结点出发，通过长度不超过 2 的道路到达

解 $|V| = 1$ 显然成立

设 $|V| < n$ 时成立，当 $|V| = n$ 时，对于 V 中的某个结点 v ，构造

$$N(v) = \{v\} \cup \{w \in V | (v, w) \in E\}$$

进行操作 $V - N(v)$ 并删去相关联的边，可由 G 导出图 H ，且满足 $V(H) < n$ ，由归纳假设，存在 $S(H)$ 满足上述题设

1. 若 $S(H) \cup \{v\}$ 也是独立集，则 $N(v) - \{v\}$ 中的结点由 v 开始 1 步可达，成立
2. 若 $S(H) \cup \{v\}$ 不是独立集，则 $\exists w \in S(H), (w, v) \in E$
对于 $S(H)$ ， $N(v)$ 中的结点由 w 开始 2 步可达，成立

由数学归纳法知结论成立

启示 运用强归纳法，从 $< n$ 的情况推知 $= n$ 的情况成立

2.8 无重边的路

例 $G = (V, E)$ 为连通无向图， $O \in V$ 为 G 中度数为奇数的结点的集合

证明可以把 O 中的结点分成结点对，并且可为每对结点之间找到路径，使得每条路径之间没有重复的边

解 对边数归纳，只有 1 条边，显然成立

设 $< n$ 条边时成立，当 $= n$ 条边时，若 O 非空，任取两点 v_1, v_2 ，去掉之间的路径，则为 $< n$ 条边的情况

此时并不能保证图联通，但若问题改为“ $G = (V, E)$ 为任意无向图”，则结论成立；而连通无向图是任意无向图的子集，因此题设也成立

启示 有时扩大问题范围更易于归纳

2.9 均值不等式

例 证明均值不等式

$$(x_1 x_2 x_3 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n)$$

解 首先证明其对 $n = 2^k, k \in \mathbb{N}$ 成立，然后反向归纳

- $k = 0, x_1 \leq x_1$ ，成立
- $k = 1, \sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2}$ ，易证
- 设 $n = 2^k$ 成立，则 $n = 2^{k+1}$ 时

$$\begin{aligned}
(x_1 x_2 x_3 \cdots x_{2n})^{\frac{1}{2n}} &= \sqrt{(x_1 x_2 x_3 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}} (x_{n+1} x_{n+2} x_{n+3} \cdots x_{2n})^{\frac{1}{n}}} \\
&\leq \frac{(x_1 x_2 x_3 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}} + (x_{n+1} x_{n+2} x_{n+3} \cdots x_{2n})^{\frac{1}{n}}}{2} \\
&\leq \frac{(\frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n) + \frac{1}{n}(x_{n+1} + x_{n+2} + x_{n+3} + \cdots + x_{2n}))}{2} \\
&= \frac{1}{2n}(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{2n})
\end{aligned}$$

- 由数学归纳法知均值不等式对 $n = 2^k, k \in \mathbb{N}$ 均成立
- 下面反向归纳，由 n 的情况推知 $n - 1$ 的情况
 - 引入 $\delta = \frac{1}{n-1}(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1})$
 - 将 $x_n = \delta$ 代入 n 时的均值不等式

$$(x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} \delta)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1} + \delta) = \delta$$

$$\therefore x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1} \leq \delta^{n-1} \text{ 即 } (x_1 x_2 x_3 \cdots x_{n-1})^{\frac{1}{n-1}} \leq \frac{1}{n-1}(x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1})$$

由反向归纳法可知均值不等式对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$ 成立

启示 反向归纳法的一般形式：设 $P(n)$ 对 $\mathbb{N}_+$ 的任意无穷子集成立，且由 $P(n)$ 对 n 成立可推出 $P(n)$ 对 $n - 1$ 成立，则有 $P(n)$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$ 成立

2.10 循环不变量

- 用来证明以循环为主体的算法的正确性，要点如下：
 - 定义与循环体操作的数据相关的某个定值
 - 求出该定值再循环开始前的值
 - 证明该定值在一轮循环过后保持不变
 - 该定值直到循环结束保持不变说明了算法正确性

例 证明下列十进制转二进制算法的正确性

```

// Algorithm: Convert decimal number into binary number
// Input: n(a demical integer)
// Output: b[](stands for a binary number)
init t = n, k = 0
while (t > 0) begin
    k = k + 1
    b[k] = t % 2
    t = t / 2
endwhile

```

解 循环不变量 $t \cdot 2^k + m$, m 为 $b[]$ 代表的整数, 表示为 $\overline{b_k b_{k-1} \cdots b_1}$

- 初始 $k = 0, m = 0, n = t$
- 循环 $n = t \cdot 2^k + m$
 - t 为偶数, m 不变, $t \rightarrow \frac{t}{2}, k \rightarrow k + 1, n$ 保持不变
 - t 为奇数, $b[k + 1] = 1, m \rightarrow m + 2^k, k \rightarrow k + 1, t \rightarrow \frac{t-1}{2}, n$ 保持不变
- 结束: $t = 0, m = n$, 说明 $b[]$ 表示的整数为 n

2.* 常见错误

从 n 推出 $n + 1$ 的情况时, “+1”必须是任意的

例如下面的证明显然是荒谬的

求证: 世界上所有马颜色相同

证明: $n = 1$ 显然成立

设命题对 n 成立, 则 $n + 1$ 时, 第 $1..n$ 匹马颜色相同, 第 $2..n + 1$ 匹马颜色相同, 则第 $1..n + 1$ 匹马颜色相同

所以世界上所有马颜色相同